

KISA SONUÇ ÖZETİ

Heart Disease Risk Factors and Patient Health Survey — Büyük Veri Analizi Final Projesi

Ana Bulgular

Veri Seti Genel Bilgisi

- 327 birey, 21 değişken; eksik veya tekrarlayan kayıt bulunmamaktadır.
- Kalp hastası oranı: %33.03 (108 kişi); kalp hastası olmayan oranı: %66.97 (219 kişi).

Tanımlayıcı İstatistikler

- Ortalama BMI: 25.24 (fazla kilolu eşiğine yakın); ortalama kilo: 67.18 kg.
- En yaygın yaş grubu > 50 (%40.06); en yaygın kan basıncı kategorisi Normal (%37.31).
- Katılımcıların %59.94'ü erkektir.

Risk Faktörü Analizi

- Kan basıncı (hipertansiyon) ve diyabet, kalp hastalığı ile en güçlü ilişki gösteren faktörlerdir.
- 50 yaş üstü bireylerde kalp hastası oranı belirgin biçimde daha yüksektir.
- Düşük fiziksel aktivite kalp hastası oranını artırmaktadır. Sigara kullanımı grupları arasında fark gözlemlenmiştir.*
- BMI ve cinsiyetin etkisi gözlemlenmekte ancak diğer faktörlere göre daha zayıftır.

Makine Öğrenmesi Modelleri

- Logistic Regression: Accuracy %77.27, Precision %81.82, Recall %40.91, F1 0.5455, ROC-AUC 0.7903.
- Decision Tree: Accuracy %72.73, Precision %66.67, Recall %36.36, F1 0.4706, ROC-AUC 0.7810.
- Random Forest: Accuracy %74.24, Precision %72.73, Recall %36.36, F1 0.4848, ROC-AUC 0.7996 (en yüksek AUC).
- En önemli değişkenler: BMI, Height (cm), Weight, Blood Pressure, Age.

Sınırlılıklar

- Örneklem büyüklüğü (327 kişi) küçük; sonuçlar dikkatli genellenmelidir.
- Heart patient değişkeni self-reported olabilir, ölçüm hatası riski taşır.
- Modellerin Recall değerleri (%36-41) düşüktür; gerçek hastaların önemli kısmı kaçırılabilir.

Genel Sonuç

Veri seti, kan basıncı, diyabet, yaş, sigara kullanımı ve fiziksel aktivite gibi bilinen kardiyovasküler risk faktörlerinin literatürle uyumlu yönde sonuçlar verdiğini doğrulamaktadır. Random Forest modeli ROC-AUC bakımından en iyi performansı gösterirken, Logistic Regression accuracy ve precision açısından öne çıkmıştır. Ancak düşük Recall değerleri ve sınırlı örneklem büyüklüğü nedeniyle bu modeller, gerçek klinik karar verme süreçlerinde tek başına kullanılmaya uygun değildir; ancak ön tarama / farkındalık aracı olarak değerlendirilebilir.